

Aufgabe_2_003_solution / PLC_1 [CPU 1212C DC/DC/DC] / Programm-
bausteine

FB_BaggagesAmountMonitoring [FB23]

FB_BaggagesAmountMonitoring Eigenschaften

Allgemein

Name	FB_BaggagesAmountMonitoring	Nummer	23	Typ	FB
Sprache	SCL	Nummerierung	Manuell		

Information

Titel		Autor		Kommentar	
Familie		Version	0.1	Anwenderdefinierte ID	

FB_BaggagesAmountMonitoring

Name	Datentyp	Defaultwert	Remanenz
▼ Input			
circularConveyorDiameter	Real	0.0	Nicht remanent
circularConveyorSpeed	Real	0.0	Nicht remanent
baggageDetect	Bool	false	Nicht remanent
▼ Output			
amount	USInt	0	Nicht remanent
InOut			
▼ Static			
loopTimer	TON_TIME		Nicht remanent
trigSensor	R_TRIG		
currentCount	USInt	0	Nicht remanent
history	Array[0..9] of USInt		Nicht remanent
loopTimePT	Time	T#0ms	Nicht remanent
statTimerRun	Bool	false	Nicht remanent
▼ Temp			
tempCircumference	Real		
tempSpeedMs	Real		
tempTimerDone	Bool		
i	Int		
▼ Constant			
const_kmh_to_ms_factor	Real	3.6	
const_PI	Real	3.141593	

0001 REGION BLOCK INFO HEADER

0002 //

0003

0004 // Title: FB_BaggagesAmountMonitoring

0005 // Comment/Function: Berechnet die Umlaufzeit basierend auf Durchmesser und
Geschwindigkeit.

0006 // Zählt Gepäckstücke pro Umlauf und speichert intern die letzten 10 Werte.

0007 // Library/Family: N.A

Totally Integrated Automation Portal		
0008	// Author: ---	
0009	// Tested with: S7-1200 G2/CPU 1212C DC/DC/DC FW 1.0	
0010	// Engineering: TIA Portal V20	
0011	// Requirements: ---	
0012	//-----	
0013	// Change log table:	
0014	// Version Date Expert in charge Changes applied	
0015	//----- ----- ----- -----	
0016	// 01.00.00 14.01.2025 N.N First released version	
0017	//	
0018	END_REGION BLOCK INFO HEADER	1 Punkt [vollständiger Header vorhanden (vgl. FB-Stansprozess)]
0019		
0020	// -----	
0021	// 1. Berechnung der Umlaufzeit (PT)	
0022	// -----	
0023	// Umrechnung km/h in m/s 1/1	
0024	#tempSpeedMs := #circularConveyorSpeed / #const_kmh_to_ms_factor; 1/1	
0025		
0026	// Berechnung Umfang (U = d * Pi) 1/1	
0027	#tempCircumference := #circularConveyorDiameter * #const_PI; 1/1	
0028		
0029	// Berechnung der Zeit: t = s / v (Ergebnis in Sekunden) 1/1	
0030	// Schutz vor Division durch Null einbauen	
0031	IF #tempSpeedMs > 0.0 THEN	
0032	// Zeit in Millisekunden umrechnen und in TIME Format wandeln	
0033	#loopTimePT := UDINT_TO_TIME(REAL_TO_UDINT((#tempCircumference / #tempSpeedMs) * 1000.0)); 1/1	6 Punkte [jeweils 1 Punkt für Rechnung (km/h → m/s; Umfang, Umlaufzeit), Kommentar]
0034	ELSE	
0035	#loopTimePT := T#2m; // Fallback bei Stillstand 1/1	2 Punkte [1 Punkt: max. Umlaufzeit festlegen (2 min), 1 Punkt: zugehöriger Kommentar]
0036	END_IF;	
0037		
0038	// -----	
0039	// 2. Timer-Logik	
0040	// -----	
0041	// Der Timer startet sich selbst neu, sobald er abgelaufen ist. 1/1	
0042		
0043	#loopTimer(IN := #statTimerRun,	2 Punkte [1 Punkt: Logik für Timer (entsprechend der berechneten Umlaufzeit), 1 Punkt: zugehöriger Kommentar]
0044	PT := #loopTimePT,	
0045	Q => #tempTimerDone); 1/1	
0046		
0047	// -----	
0048	// 3. Zählung der Gepäckstücke 1/1	
0049	// -----	
0050	// Flankenerkennung des Sensors 1/1	
0051	#trigSensor(CLK := #baggageDetect); 1/1	4 Punkte [1 Punkt: Abfrage der positiven Signalflanke an Sensor S4, 1 Punkt: einschließl. Kommentar 1 Punkt: Inkrementierung einer Variable um 1 (+1 Gepäckstück), 1 Punkt: einschließl. Kommentar]
0052		
0053	// Wenn Flanke erkannt	
0054	IF #trigSensor.Q THEN	
0055	#currentCount := #currentCount + 1; 1/1	
0056	END_IF;	
0057		
0058	// -----	
0059	// 4. Auswertung am Ende einer Runde 105	

```

0060 // -----
0061 IF #tempTimerDone THEN /0,5
0062
0063 // Array "schieben" (FIFO - First In First Out) //
0064 FOR #i := 9 TO 1 BY -1 DO //
0065     #history[#i] := #history[#i - 1]; //
0066 END_FOR;
0067
0068 // Aktuellen Wert an erste Stelle (Index 0) schreiben //
0069 #history[0] := #currentCount; //
0070
0071 // Ausgabe aktualisieren
0072 #amount := #currentCount; //
0073
0074 // Zähler für die nächste Runde nullen
0075 #currentCount := 0; //
0076
0077 // Timer resetten
0078 #statTimerRun := FALSE; //
0079
0080 ELSE
0081 // Normalbetrieb -> Timer läuft 0,5
0082 #statTimerRun := TRUE; 0,5
0083
0084 END_IF;

```

1 Punkt [0,5 Punkte jeweils Logik/Kommentar (Auswertung der Umlaufzeit → ein Umlauf abgeschlossen)]

6 Punkte
Bestandteile (Logik/Kommentare) zur Verwaltung des aktuellen Zählwerts sowie der archivierten Werte, werden wie nebenstehend benotet

2 Punkte
[1 Punkt: Zähler zurücksetzen
1 Punkt: Zurücksetzen des Timers für die Umlaufzeit des Ringförderbands]

1 Punkt
[0,5 Punkte jeweils Logik/Kommentar (Auswertung Umlaufzeit eines Umlaufs noch nicht abgelaufen)]